

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Carlos está diseñando un tanque y necesita saber cuánto combustible almacenará el cilindro interno pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.

plot of chunk unnamed-chunk-2

¿Qué medida le falta a Carlos para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro
- b) Diámetro externo
- c) Radio externo
- d) Perímetro del cilindro

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar qué información necesitamos para calcular el volumen del cilindro interno, que determinará la cantidad de combustible que puede contener.

El volumen de un cilindro se calcula con la fórmula: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio del cilindro - h es la altura del cilindro

En la figura se muestra: - Radio interno = 1 m - Grosor = 0.8 m (que determina el radio externo = 1.8 m)

Podemos calcular: - Radio externo = Radio interno + Grosor = 1 + 0.8 = 1.8 m - Diámetro externo = 2 × Radio externo = 2 × 1.8 = 3.6 m

Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos: 1. El radio interno (ya lo tenemos: 1 m) 2. La altura del cilindro (esta información falta)

Por lo tanto, a Carlos le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible que puede contener el cilindro interno.

- a) Este es correcto. Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos conocer su altura del cilindro
- b) Este es incorrecto. Conocer el diámetro externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- c) Este es incorrecto. Conocer el radio externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- d) Este es incorrecto. Conocer la perímetro del cilindro no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria

2. Escenario:

Lucía desea saber cuánto aceite se necesita para llenar el cilindro interno pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.

plot of chunk unnamed-chunk-2

¿Qué medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo
- b) Perímetro del cilindro
- c) Diámetro externo
- d) Altura del cilindro

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar qué información necesitamos para calcular el volumen del cilindro interno, que determinará la cantidad de aceite que puede contener.

El volumen de un cilindro se calcula con la fórmula: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde: - r es el radio del cilindro - h es la altura del cilindro

En la figura se muestra: - Radio interno = 1.3 m - Grosor = 0.1 m (que determina el radio externo = 1.4 m)

Podemos calcular: - Radio externo = Radio interno + Grosor = 1.3 + 0.1 = 1.4 m - Diámetro externo = 2 × Radio externo = 2 × 1.4 = 2.8 m

Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos: 1. El radio interno (ya lo tenemos: 1.3 m) 2. La altura del cilindro (esta información falta)

Por lo tanto, a Lucía le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite que puede contener el cilindro interno.

- a) Este es incorrecto. Conocer el radio externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- b) Este es incorrecto. Conocer el perímetro del cilindro no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- c) Este es incorrecto. Conocer la diámetro externo no es suficiente para calcular el volumen, ya tenemos esta información o no es necesaria
- d) Este es correcto. Para calcular el volumen del cilindro interno necesitamos conocer su altura del cilindro